# Modul 10 — SPK (Sistem Pengelolaan Keuangan)

*Aplikasi keuangan pribadi/UMKM dalam dua versi: Web (React + Express + MySQL) dan Desktop Windows (Electron + SQLite)*

---

## 1. Informasi Project

| Item | Web | Desktop (Windows) |
|---|---|---|
| Folder | `backend/` + `frontend/` | `desktop/` |
| Database | MySQL | SQLite (satu file, otomatis dibuat) |
| Distribusi | Deploy ke hosting | Installer `.exe` (NSIS), jalan offline |
| Multi-user | Tidak ada | **Ada**: Owner dan Staff |
| Cocok untuk | Portofolio dan demo online | Dijual/dibagikan ke UMKM |

Kedua versi **berbagi kode frontend yang sama**, sehingga fitur inti identik.

## 2. Tujuan Pembuatan

1. Membantu pengguna umum mencatat pemasukan, pengeluaran, anggaran, dan tabungan dengan mudah.
2. Menyediakan versi **offline** untuk UMKM yang tidak ingin ribet dengan server dan internet.
3. Menunjukkan kemampuan membangun produk yang sama dalam dua bentuk (web dan desktop) dari satu basis kode UI.
4. Memberi pemilik usaha kontrol atas karyawan lewat izin dan jejak aktivitas.

## 3. Manfaat

- **Tahu ke mana uang pergi:** transaksi per kategori, grafik tren 6 bulan, dan rincian kategori.

- **Disiplin anggaran:** anggaran bulanan dengan indikator progres dan peringatan otomatis saat mendekati atau melewati batas.
- **Tagihan tak terlewat:** tagihan rutin berulang (mingguan/bulanan/tahunan) dengan notifikasi jatuh tempo.
- **Tabungan terarah:** target tabungan dengan setoran bertahap dan progres.
- **Bukti tersimpan:** unggah foto struk (JPG/PNG/WebP, maks 5 MB).
- **Laporan siap bagikan:** ekspor PDF dengan rincian dan CSV untuk transaksi.
- **Bisnis aman (desktop):** izin staf granular, log aktivitas, backup dan restore.

> **Mengapa SPK layak dipakai?** Uang yang tidak dicatat sulit dikendalikan. SPK membuat pencatatan semudah mengetik catatan, namun hasilnya selengkap laporan keuangan.

## 4. Kelebihan & Kekurangan

### Kelebihan

- Dua bentuk produk dari satu basis UI (efisien dipelihara).
- Keamanan standar yang benar: bcrypt, JWT, rate limiting (umum dan lebih ketat untuk auth), validasi Zod, query selalu difilter `user_id`, CORS origin spesifik.
- Desktop berjalan **100% lokal**: tanpa internet dan tanpa instal MySQL; JWT secret dibuat acak per instalasi.
- Data desktop berada di `%APPDATA%\SPK - Sistem Pengelolaan Keuangan\`, aman dari uninstall biasa.
- UI responsif (sidebar hamburger di ponsel), input mata uang berformat ribuan otomatis, notifikasi SweetAlert2.

### Kekurangan

- Tidak ada sinkronisasi antar perangkat (setiap instalasi desktop berdiri sendiri).
- Hanya dukungan Windows untuk installer; build `.exe` paling andal dilakukan di mesin Windows atau CI `windows-latest`.
- Versi web tidak punya Manajemen Tim dan Log Aktivitas (hanya di desktop).
- Belum ada pengujian otomatis (Jest/React Testing Library masih sebagai ide lanjutan).
- `better-sqlite3` wajib dikompilasi ulang untuk Electron (`electron-rebuild`), kalau tidak muncul `NODE_MODULE_VERSION mismatch`.

- Password database MySQL tidak boleh berisi `#` (dianggap komentar di `.env`).

## 5. Stack Teknologi

| Lapisan | Web | Desktop |
|---|---|---|
| Bahasa | JavaScript (ES modules), SQL | JavaScript, SQL (SQLite) |
| Frontend | React 19, Vite, Tailwind CSS (plugin `@tailwindcss/vite`), React Router 7, Recharts, Axios, date-fns, lucide-react, SweetAlert2, jsPDF + jsPDF-AutoTable | Frontend yang sama (hasil build disalin ke `frontend-dist`) |
| Backend | Node.js + Express 4, `mysql2`, `jsonwebtoken`, `bcryptjs`, `zod`, `express-rate-limit`, `multer`, `cors`, `dotenv` | Express 4 internal (`127.0.0.1:4321`), `better-sqlite3` 11, bcryptjs, JWT, zod, multer |
| Database | MySQL | SQLite |
| Pembungkus | — | Electron + electron-builder (NSIS) |
| Dev tools | nodemon, oxlint | electron-rebuild |

### Yang harus disiapkan

**Versi web:** Node.js 18+ dan npm, MySQL/MariaDB (XAMPP/Laragon atau instalasi sendiri), klien MySQL (phpMyAdmin/HeidiSQL/CLI), editor kode. **Versi desktop:** Node.js 18+, npm, Windows, alat build C++ (Visual Studio Build Tools) bila `better-sqlite3` perlu dikompilasi, dan Git (opsional).

# 6. Cara Menjalankan (Detail)

## 6.1 Versi Web

```
# 1. Database
mysql -u root -p < backend/schema.sql

# 2. Backend
cd backend
cp .env.example .env      # isi DB_PASSWORD (tanpa karakter #) dan JWT_SECRET
npm install
npm run dev               # http://localhost:5000

# 3. Frontend (terminal baru)
cd frontend
cp .env.example .env
npm install
npm run dev               # http://localhost:5173
```

Buka `http://localhost:5173/register`, buat akun, lalu tambahkan **kategori** terlebih dulu (mis. Gaji, Makan, Transportasi) sebelum mencatat transaksi.

## 6.2 Versi Desktop (mode pengembangan)

```
cd desktop
npm install               # postinstall menjalankan electron-rebuild (wajib)

# Terminal 1
cd frontend && npm install && npm run dev

# Terminal 2
cd desktop && npm start   # Electron memuat http://localhost:5173
```

## 6.3 Membuat Installer Windows

```
cd desktop
npm run dist
```

Otomatis: build frontend → salin ke `desktop/frontend-dist` → `electron-builder` menghasilkan installer `.exe` di `desktop/dist-installer` (lokasi instal bisa dipilih, ada shortcut desktop).

# 7. Hubungan Antar Bagian

```
[Web]     React (5173) ──Axios+JWT──▶ Express (5000) ──▶ MySQL
[Desktop] Electron main.js ─▶ menjalankan Express internal (127.0.0.1:4321)
─▶ SQLite (userData/data/spk.db)
                          ↳▶ memuat frontend-dist (protokol file:// → API
diarahkan otomatis ke 4321)
```

Frontend mendeteksi sendiri lingkungan Electron (`window.location.protocol === 'file:'`) dan mengubah alamat API. Foto struk disimpan di `uploads/receipts` (web) atau `data/receipts` (desktop).

# 8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

| Halaman | Fungsi | Cara pakai |
|---|---|---|
| Register / Login | Akun dengan JWT; dompet "Cash" dibuat otomatis | Daftar → login. Pendaftar pertama di desktop = **Owner** |
| Dashboard | Kartu ringkasan, grafik tren 6 bulan, rincian kategori, transaksi terbaru, peringatan tagihan jatuh tempo | Pilih rentang tanggal (bulan ini/lalu/kuartal/tahun/custom) → **Ekspor PDF** |
| Dompet | Kelola dompet (cash, bank, e-wallet) dengan saldo otomatis | Tambah/ubah/hapus dompet |
| Kategori | Kategori ber-ikon emoji | Buat kategori sebelum mencatat transaksi |
| Transaksi | Catat pemasukan/pengeluaran | **Tambah** → isi jumlah (format ribuan otomatis), kategori, dompet, catatan, foto struk. Filter (tanggal/tipe/dompet), cari catatan, **Ekspor CSV** |
| Anggaran | Batas bulanan per kategori | Tetapkan batas → pantau bar progres dan peringatan |
| Target Tabungan | Target menabung | Buat target → **Setor** bertahap → lihat progres |

| Halaman | Fungsi | Cara pakai |
|---|---|---|
| Tagihan Rutin | Tagihan/pemasukan berulang | Tambah → saat dibayar tekan **Tandai Lunas** (otomatis mencatat transaksi dan memajukan jatuh tempo) |
| Profil | Ubah nama dan password | Isi form lalu simpan |
| **Manajemen Tim** *(desktop)* | Tambah Staff dengan izin `canViewReports` dan `canDelete` | Owner membuat email/password karyawan, atur izin |
| **Log Aktivitas** *(desktop)* | Siapa menambah/mengubah/menghapus apa dan kapan | Telusuri untuk audit internal |
| **Backup & Restore** *(desktop)* | Salin/pulihkan file database | Menu Data → pilih lokasi backup atau file pemulihan |

**API utama (web):** `/api/auth/*`, `/api/wallets`, `/api/categories`, `/api/transactions` (+ `/summary`), `/api/budgets`, `/api/saving-goals` (+ `/:id/progress`), `/api/recurring-bills` (+ `/due`, `/:id/mark-paid`).

## 9. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Keuangan yang sehat dimulai dari kebiasaan kecil: mencatat. **SPK menjadikan kebiasaan itu ringan di ponsel, laptop, maupun komputer kasir toko Anda — online maupun offline.** Mulailah dengan satu dompet dan satu kategori hari ini; dalam sebulan Anda akan punya gambaran jelas tentang uang Anda.